

Aluno (a): Pedro Paulo Lima Sousa

Nº: 26

BIOÉTICA & CIÊNCIA

BIOÉTICA: TESTES EM ANIMAIS

“Até onde podemos ir em nome da ciência?”

Análise crítica sobre os dilemas éticos, direitos dos animais e os limites do avanço científico no século XXI.

O que é Bioética?

A **Bioética** é o campo intertransdisciplinar que analisa os impactos morais e éticos das decisões que afetam a vida, a saúde e a pesquisa científica.



O Moralmente Aceitável

Mapeia o que a sociedade reconhece como conduta correta no tratamento dos seres vivos.



Limites da Ciência

Determina até onde a busca pelo conhecimento pode ir sem violar direitos fundamentais.



Proteção dos Vulneráveis

Identifica quem não possui voz para se defender e exige tutela moral na pesquisa.



Benefício x Dano

Avalia se um ganho em saúde pública justifica um potencial sofrimento individual.

O que são Testes em Animais?

Procedimentos científicos padronizados que utilizam modelos animais em fases pré-clínicas para investigar:

 **Fármacos e Vacinas:** Eficácia e segurança terapêutica.

 **Mecanismos Biológicos:** Estudo do funcionamento do organismo.

 **Toxicologia:** Níveis de toxicidade de novas substâncias.

 **Cosméticos e Insumos:** Reações alérgicas e irritabilidade.

Ponto importante: Nem todo teste possui a mesma finalidade, grau de dor ou justificativa científica. Compreender isso evita discussões superficiais.



Por que a Ciência Usa Animais?

Pesquisadores defendem o uso devido à complexidade orgânica e à similaridade genética/biológica de certos animais com seres humanos.



Compreensão Biológica

Permite estudar sistemas fisiológicos complexos intactos (nervoso, circulatório, imunológico).



Segurança Prévia

Avaliação inicial de toxicidade e dose terapêutica antes da administração em humanos.



Avanço Científico

Análise de processos patológicos complexos que não podem ser reproduzidos em ambiente isolado.



Saúde Pública

Desenvolvimento histórico de soros, antibióticos, tratamentos para o câncer e vacinas vitais.

🔴 PONTO DE TENSÃO

“Um possível benefício para seres humanos justifica causar sofrimento a um animal?”

BENEFÍCIO

Avanço em terapias e saúde humana

×

SOFRIMENTO

Dor e sensiência animal

=

NECESSIDADE

O teste é realmente indispensável?

+ Argumentos Contra os Testes

♥️ Sofrimento & Senciência

Sufrimento Físico e Psíquico: Procedimentos podem gerar estresse, dor prolongada e confinamento em cativeiro.

Estatuto Moral: Como seres sencientes (capazes de sentir dor, medo e afeto), os animais possuem valor intrínseco e relevância moral.

🧪 Limitações & Redundância

Diferenças de Espécie: Respostas biológicas em roedores nem sempre se traduzem perfeitamente para a fisiologia humana.

Uso Desnecessário: Repetição desnecessária de testes já consolidados e existência de alternativas não exploradas.

Reflexão central: “O argumento contrário não exige o abandono da ciência. A pergunta ética é: precisamos utilizar animais em todos esses casos?”

Alternativas Éticas: Os 3Rs

Princípio internacionalmente estabelecido (Russell & Burch, 1959) para nortear a pesquisa científica responsável:



1. REDUÇÃO

Minimizar ao máximo o número de animais utilizados por meio de otimização estatística e compartilhamento de dados entre laboratórios.



2. REFINAMENTO

Aprimorar protocolos, técnicas cirúrgicas, controle da dor e enriquecimento ambiental para erradicar o estresse e o sofrimento.



3. SUBSTITUIÇÃO

Substituir completamente o uso de animais vivos por métodos alternativos consolidados e validados sempre que disponível.

Novas Tecnologias

Avanços Científicos Alternativos

O avanço da bioengenharia permitiu desenvolver alternativas de altíssima precisão:



Órgãos-em-chip (Organ-on-a-chip): Dispositivos microfluídicos que simulam a fisiologia orgânica humana.



Culturas 3D & In Vitro: Células e tecidos humanos reconstruídos em laboratório.



Modelos Computacionais: Simulações de IA e bioinformática.



Testes em Cosméticos

Diferença de Finalidade

O debate ganha outra dimensão ao comparar a finalidade do produto:

MEDICINA

Busca salvaguardar vidas, tratar doenças graves e reduzir o sofrimento humano.

COSMÉTICOS

Atende ao consumo, estética e conveniência do mercado comercial.

Questão ética: "O grau e o valor do benefício pretendido devem alterar a nossa tolerância ética ao sofrimento animal?"



Quem Define os Limites?



Cientistas

Têm o dever moral e técnico de comprovar a indispensabilidade do estudo.



Comitês de Ética

Avaliam rigorosamente cada protocolo antes de qualquer aprovação.



Governo

Elabora leis, diretrizes e fiscalização nacional (ex: CONCEA no Brasil).



Sociedade

Debate normas e molda os padrões morais aceitáveis em cada época.



Consumidores

Direcionam preferências de mercado ao escolherem selos *Cruelty-Free*.

O Conflito de Valores

VIDA HUMANA x BEM-ESTAR ANIMAL

PROTEGER ANIMAIS

Respeitar a vida e evitar a dor de seres vulneráveis.

PROTEGER HUMANOS

Avançar na cura de patologias e salvar vidas.

"Existe uma resposta absolutamente única e simples para esse conflito?"



Perguntas Provocativas

1 Se um teste em animais pudesse salvar milhares de vidas humanas, ele deveria ser obrigatoriamente permitido?

2 E se esse exato mesmo teste fosse realizado para desenvolver um novo produto cosmético de luxo?

3 Existindo uma alternativa tecnológica confiável, devemos proibir imediatamente 100% dos testes em animais?

4 Quem tem autoridade moral legítima para decidir o que constitui um nível de "sofrimento aceitável"?

5 **Questão central:** Os interesses e necessidades dos seres humanos devem estar *sempre* acima do bem-estar dos animais?

Reflexão Crítica

**“O problema é usar
animais?”**

**“Ou é usar animais quando não é
realmente necessário?”**

Reflexão Final

“

**A ciência precisa avançar. Mas todo avanço
científico precisa ser moralmente responsável. ”**

A grande questão da Bioética não é apenas perguntar “Podemos fazer?”, mas sim
“Devemos fazer?”



Avanço Científico



Respeito à Vida



Responsabilidade
Ética

**OBRIGADO PELA
ATENÇÃO!!!**